

厦门大学



厦门大学本科生课程

Chapter-3

Physical Properties of Polymers

Overview of Polymer Properties

Physical Properties of Polymers

➤ 高分子的可使用性

- 高分子必须有用；
- 高分子怎么用；
- 什么样的高分子有什么样的用途：结构和组成决定性能。

➤ 研究高分子的物理性质：

□ 高分子的溶液性质；

- 高分子溶液在工业生产如涂料、制膜、纺丝、粘结剂、絮凝剂等方面有很大的应用；高分子的溶液自组装等；
- 关联相对分子质量以及分子量分布、黏度、光学等物理性质的测定。

□ 高分子的热性质；

□ 高分子的力学性质；

□ 高分子的电学性质（自习）。

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

□ 高分子溶液

- 稀溶液：< 5%，用于物理性质测定，高分子絮凝剂、减阻剂；是主要研究对象（定量或半定量）
- 中度溶液：5%~15%，用于纺丝
- 浓溶液：> 60%，用于涂料与粘结

□ 高分子的溶解：溶胀，溶解

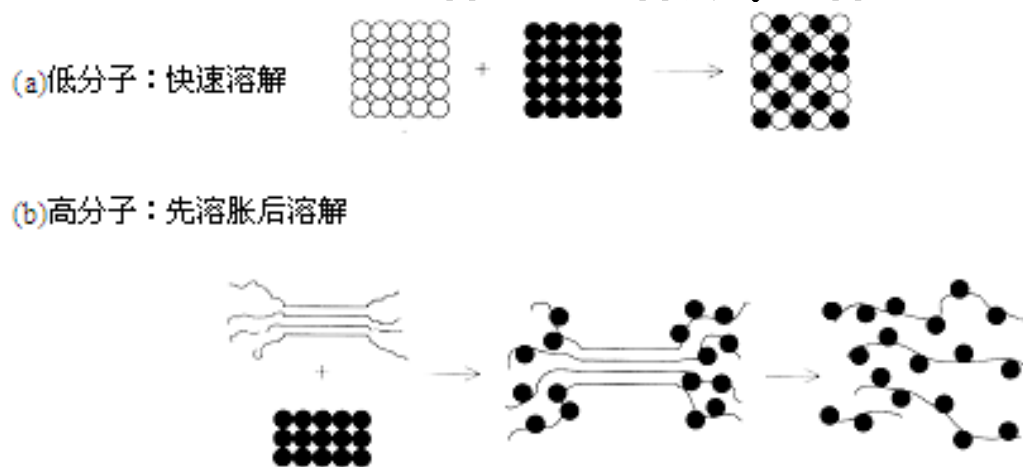


图 1-15 高分子与低分子溶解过程的比较示意图^[5]

- ✓ 分子量越高（链越长），溶解越难；
- ✓ 结晶度越高（克服结晶能），溶解越难；
- ✓ 支化或交联程度越高（缠结），溶解越难。

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

□ 高分子溶解是分子链与溶剂分子相互作用的过程。

- 分子间作用力：范德华力（色散力、取向力、诱导力）、氢键等
- 分子间作用力的强弱：可用内聚能的大小来衡量
- 内聚能：消除1 mol物质全部分子间作用力时内能的增加
- 内聚能密度（Cohesion Energy Density）：单位体积内的内聚能，它可用于比较不同种高分子内分子间作用力的大小
- 溶度参数（ δ ）：内聚能密度的平方根，即 $\delta = (\text{CED})^{1/2} (\text{J} \cdot \text{cm}^{-3})^{1/2}$ ，它是描述高分子内分子间作用力更常用的一个物理量

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

表：一些高分子的内聚能密度及溶度参数

聚 合 物	$CED/J \cdot cm^{-3}$	$\delta/(J \cdot cm^{-3})^{1/2}$	
聚乙烯	260 ^a	16.12	
聚异丁烯	272	16.49	
丁苯橡胶	276	16.61	橡胶
聚丁二烯	276	16.61	
天然橡胶	280	16.73	
聚苯乙烯	306	17.49	
聚甲基丙烯酸甲酯	347	18.63	
聚醋酸乙烯酯	368	19.18	塑料
聚氯乙烯	381	19.52	
聚对苯二甲酸乙二醇酯	477 ^b	21.84	
尼龙66	774 ^c	27.82	纤维
聚丙烯腈	992 ^d	31.50	

a. 聚乙烯虽然内聚能小，但不能用作橡胶，因为易结晶。

b. 线形程度高，具刚性；c. 氢键强；d. 分子间作用力强

橡胶分子：是非极性或弱极性高分子，作用力较弱，柔性好，易变形，富有弹性

纤维分子：强极性高分子，形成氢键、作用力强，较高的力学强度和耐热性；另一方面，结构较规整，易于结晶和取向。

塑料分子：居中

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

● 溶度参数（ δ ）：

- ✓ 溶度参数（ δ ）是一个可以加和的物理量，未知聚合物的 δ 可以用所组成的各基团的贡献值加和进行估算。

按体积分数进行加和，计算公式如下：

$$\delta_{\text{混}} = \varphi_1 \delta_1 + \varphi_2 \delta_2$$

式中： $\delta_{\text{混}}$ 、 δ_1 和 δ_2 分别为混合物、组分1和组分2的溶度参数； φ_1 和 φ_2 为组分1和组分2的体积分数。

- ✓ 高分子的溶度参数只能从交联聚合物溶胀实验或线型聚合物的稀溶液黏度测定得到，即使聚合物的溶胀度或特性黏数达到最大时的溶剂的溶度参数为此聚合物的溶度参数。

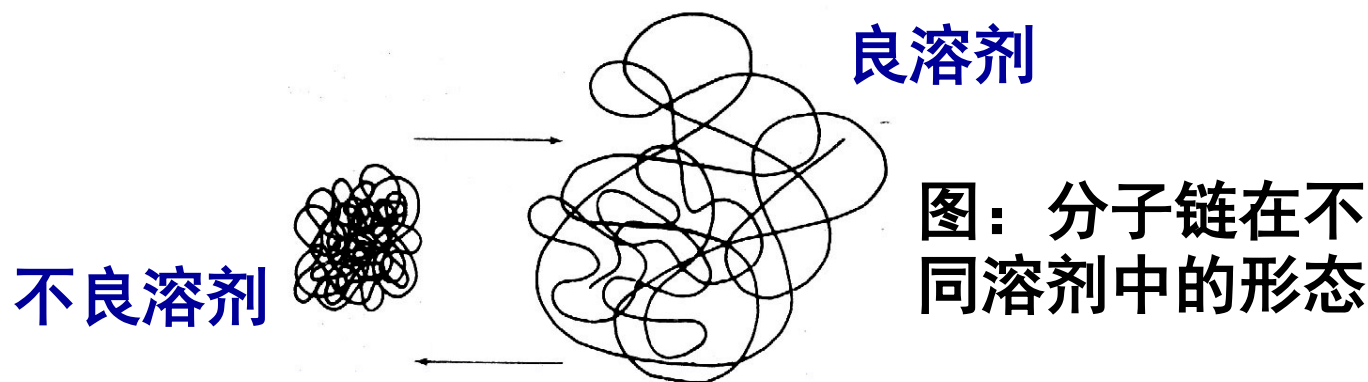
1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

● 溶度参数 (δ) 的测定：

- ✓ **粘度法**：用一系列不同 δ 的溶剂溶解待测聚合物，分别测定溶液的**黏度**（**后面提及**）。当聚合物的 δ 和溶剂的 δ 相等时，分子链在该溶液中充分舒展，**黏度最大**。此时溶剂的 δ 即可作为待测聚合物的 δ 。
- ✓ **溶胀度法**：用交联聚合物在不同 δ 的溶剂中达到溶胀平衡后测定**溶胀度**（**溶胀后体积除以溶胀前体积**），**溶胀度最大**的溶剂 δ 即可作为待测聚合物的 δ 。



1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

- 高分子的溶度参数相近相溶原则：

- ✓ 相似相溶原则（**极性相似、结构相似**）：如PS-苯，PVA-水
- ✓ 溶度参数相似相溶原则：**当聚合物与溶剂的溶度参数差小于2时可以认为互溶。** $|\delta_2 - \delta_1| < 2$

- ✓ 高分子溶解热力学：

溶解自发进行的条件是混合自由能 $\Delta F_m = \Delta H_m - T\Delta S_m < 0$,

对于非极性聚合物，一般 $\Delta H_m > 0$ （吸热），所以只有当

$|\Delta H_m| < |T\Delta S_m|$ 时，才能使 $\Delta F_m < 0$ ，

而 $\Delta H_m = V\phi_1\phi_2(\delta_1 - \delta_2)^2$

(Hildebrand 公式， ϕ_1, ϕ_2 分别是溶剂与聚合物的体积分数， V 是混合后的总体积)

所以， **$|\delta_1 - \delta_2|$ 越小越好**，即 **δ_1 与 δ_2 越接近越好**。

- ✓ 若难以找到合适的单一溶剂，可选择混合溶剂。

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

- ✓ 若难以找到合适的单一溶剂，可选择混合溶剂。

例：丙酮（ $\delta = 20.0$ ）和环己烷（ $\delta = 16.7$ ）都不是PS（18.6）的良溶剂，但1:1（体积比）的混合溶剂（ $\delta = 18.4$ ）是良溶剂。
该混合溶剂的溶度参数计算如下式：

$$\begin{aligned}\delta_{\text{混}} &= \phi_1 \delta_1 + \phi_2 \delta_2 \\ &= 0.5 \times 20.0 + 0.5 \times 16.7 = 18.4\end{aligned}$$

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

● 高分子的溶度参数相似相溶原则：

溶 剂 (δ)

高 分 子 (δ)

12

14

16

18

20

22

24

26

≈

聚四氟乙烯 (12.7)

聚二甲基硅氧烷 (14.9)

聚异丁烯 (15.7)

聚乙烯 (16.5)

聚丁二烯 (17.1)

天然橡胶 (17.4)

聚苯乙烯 (18.6)

聚甲基丙烯酸甲酯 (18.9)

聚醋酸乙烯酯 (19.2)

聚氯乙烯 (19.6)

聚碳酸酯 (20.3) 聚砜 (20.3)

聚氨酯 (20.5)

聚甲醛 (20.9)

吡啶 (22.0)

异丁醇 (22.4)

异丙醇 (22.8)

间甲酚 (23.3)

乙腈 (24.3)

二甲基甲酰胺 (24.5)

苯酚 (25.6)

乙酸 (25.7)

乙醇 (26.5)

二甲亚砜 (26.7)

甲酸 (27.6)

乙二醇 (29.0)

苯酚 (29.6)

甲醇 (30.2)

水 (47.8)

硝酸纤维素 (DS=2) (21.4)

聚甲基丙烯酸 (21.8)

聚对苯二甲酸乙二醇酯 (21.9)

尼龙 6 (22.5)

醋酸纤维素 (23.2)

聚丙烯腈 (26.0)

聚乙烯醇 (26.0)

尼龙 66 (27.8)

正丁烷 (13.5)

正己烷 (14.7)

乙醚 (15.7)

环己烷 (16.7)

乙酸丁酯 (17.3)

四氯化碳 (17.6)

十氢萘 (18.0)

甲苯 (18.2)

乙酸乙酯 (18.4)

苯 (18.8)

环己酮 (19.0)

氯仿 (19.2)

丙酮 (20.0)

四氢呋喃 (20.2)

二氧六环 (20.6)

注：非极性的结晶聚合物如PE，必须在接近 T_m 的温度下才能使用该原则。

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

- 高分子的溶度参数相似相溶原则的**注意点**：

- (1) 以上原则适用于**非极性非晶态聚合物**和**非极性溶剂**。

- (2) 对于**非极性晶态聚合物**，即使 δ 相近，也必须在**接近熔点**时才能溶（即热溶）；例如：PE、PP、PTFE等。

- (3) 对于**极性聚合物**（包括晶态和非晶态），以上规律需要修正，用**三维溶度参数**的概念。

- Hansen的“**三维溶度参数**”的概念，认为溶度参数由色散力、极性力（包括取向力和诱导力）和氢键力三个分量组成：对于极性聚合物，不仅要求**总的 δ 相近**，还要求 **δ_d 、 δ_p 、 δ_h 也分别相近**，才能相溶。

$$\delta^2 = \delta_d^2 + \delta_p^2 + \delta_h^2$$

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

如：聚苯乙烯（ $\delta_d = 17.6$ 、 $\delta_p = 6.1$ 、 $\delta_h = 4.1$ ），则发现**溶度参数球半径为5以内的溶剂均可溶解**。

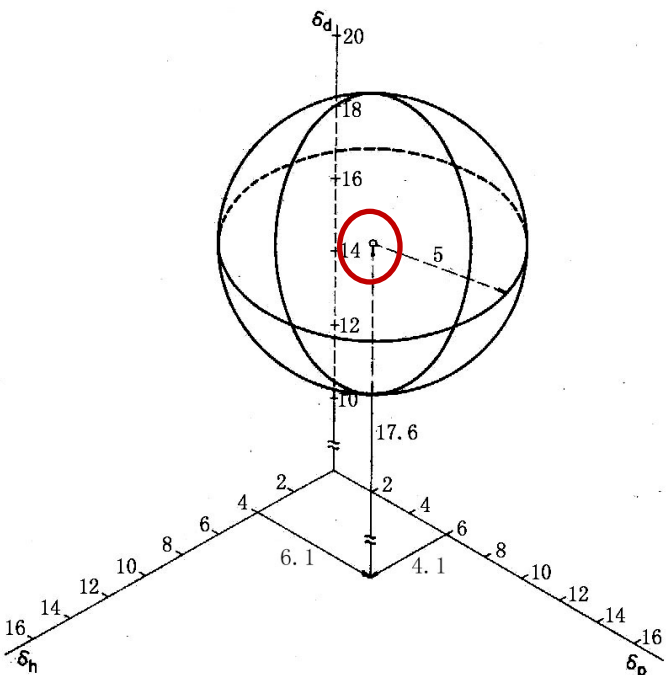


图 聚苯乙烯的Hansen溶度球

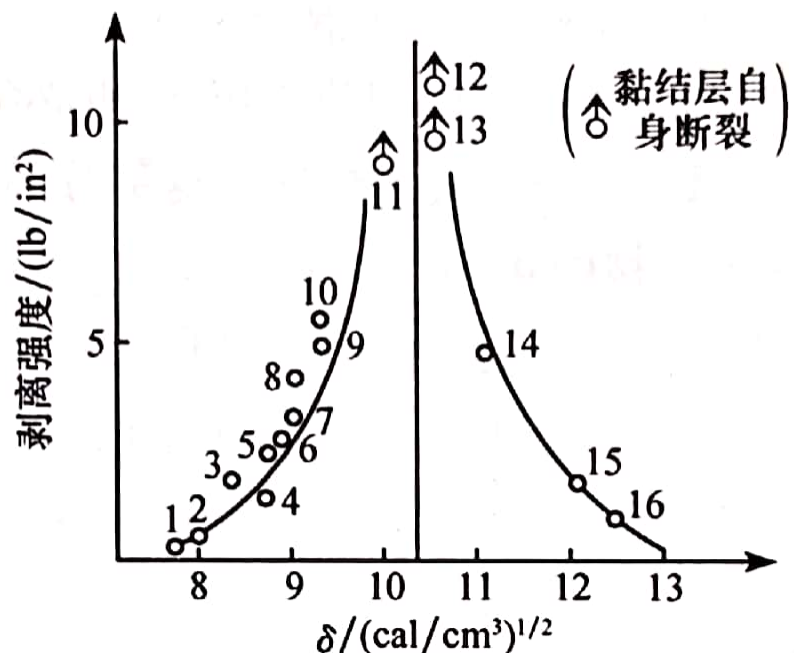
如：**聚丙烯腈是强极性聚合物**，其 $\delta = 26.0$ ，但它不溶于 δ 与之相近的极性较弱的乙醇（**26.5**）和乙酸（**25.7**）溶剂，而在二甲基甲酰胺（**24.3**）、乙腈（**24.5**）、二甲亚砜（**26.7**）等**强极性溶剂**中溶解。

$$R_i = \sqrt{4(\delta_{ds} - \delta_{dp})^2 + (\delta_{ps} - \delta_{pp})^2 + (\delta_{hs} - \delta_{hp})^2} \quad (s \text{ 溶剂}, p \text{ 聚合物})$$

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质： 小知识： 胶黏剂



有针对性地选择聚合物的良好溶剂，能收到很好的粘结效果。

a) 通用粘接剂：环氧树脂、聚乙烯醇等。

b) 尼龙丝袜破了，用甲酸；

c) 聚氯乙烯鞋，用环己酮；

d) 有机玻璃，用氯仿；

原则：溶度参数匹配

图：胶黏剂的溶度参数与PET聚酯薄膜剥离强度的关系

最佳粘接剂：(11) 1,4-丁二醇/甲苯二异氰酸酯系；

(12) 乙酸乙烯酯/马来酸二丁酯系；

(13) 异氰酸酯/环氧树脂系

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

➤ 高分子的溶液性质：

□ **理想溶液**：各组分子大小形状及作用力彼此相似。溶质与溶剂混合成为溶液时，既不放热，也不吸热，溶液体积恰为溶质和溶剂的体积之和。任一组分在全部浓度范围内都符合拉乌尔定律。

$$\begin{aligned}\square \Delta F_m^i &= \Delta H_m^i - T\Delta S_m^i = -T\Delta S_m^i = kT(N_1 \ln X_1 + N_2 \ln X_2) \\ &= RT(n_1 \ln X_1 + n_2 \ln X_2)\end{aligned}$$

(k 玻尔兹曼常数, N_1 溶剂分子数, N_2 溶质分子数, n_1 为溶剂摩尔数, n_2 为溶质摩尔数, X 分子分数或摩尔分数)

□ 高分子溶液的热力学性质与理想溶液偏差较大：

- 高分子的体积比溶剂分子大很多
- 高分子之间、溶剂分子之间、高分子与溶剂分子之间这三种作用力不可能相等，所以混合热 $\Delta H_m^i \neq 0$ ；
- 高分子溶解的混合熵特别大。

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

$$\Delta F_m = RT(n_1 \ln \Phi_1 + n_2 \ln \Phi_2 + \chi_1 n_1 \Phi_2)$$

(n 摩尔数, Φ 体积分数, χ_1 Huggins参数, 表示高分子与溶剂混合时相互作用能的变化。)

溶液中溶剂的化学位变化为:

$$\Delta \mu_1 = \left[\frac{\partial(\Delta F_m)}{\partial n_1} \right]_{T, P, n_2} = RT \left[\ln \phi_1 + \left(1 - \frac{1}{x} \right) \phi_2 + \chi_1 \phi_2^2 \right]$$

(x 是高分子与溶剂分子的体积比)

在稀溶液中, $\phi_2 \ll 1$, 则 $\ln \phi_1 = \ln(1 - \phi_2) = -\phi_2 - \frac{1}{2} \phi_2^2 \dots$

$$\text{则 } \Delta \mu_1 = RT \left[-\frac{1}{x} \phi_2 + \left(\chi_1 - \frac{1}{2} \right) \phi_2^2 \right]$$

对于很稀的理想溶液, 有 $\Delta \mu_1^i = \frac{\partial(\Delta F_m^i)}{\partial n_1} = RT \ln X_1 \approx -RT X_2$

$$\text{则 } \Delta \mu_1 = RT \left[-\frac{1}{x} \phi_2 + \left(\chi_1 - \frac{1}{2} \right) \phi_2^2 \right] = \Delta \mu_1^i + \Delta \mu_1^E$$

注: 等式中的第一项相当于理想溶液中溶剂的化学位变化, 第二项相当于非理想部分, 称为“超额”化学位。

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

$$\Delta\mu_1^E = \Delta\overline{H}_1^E - T\Delta\overline{S}_1^E = RT \left(\chi_1 - \frac{1}{2} \right) \phi_2^2$$

- 高分子的“理想溶液”：无扰状态，也称 θ 状态，即 $T = \theta$ ， $\chi_1 = \frac{1}{2}$ ， $\Delta\mu_1^E = 0$
（溶剂的过量化学位）的状态，溶剂分子—溶剂分子、溶剂分子—高分子、高分子—高分子之间的相互作用力完全相等，分子链自由贯穿互不干扰。 θ 状态下的溶剂为 θ 溶剂，温度为 θ 温度。 θ 状态必须同时满足溶剂和温度两个条件。
- 当 $T > \theta$ ， $\chi_1 < \frac{1}{2}$ ， $\Delta\mu_1^E < 0$ ，溶剂与高分子链段的作用远强于链段间的作用，高分子易溶解，溶剂为良溶剂。分子链在溶液中充分伸展，构象尺寸变大。
- 当 $T < \theta$ ， $\chi_1 > \frac{1}{2}$ ， $\Delta\mu_1^E > 0$ ，溶剂与高分子链段的作用小于链段间的作用，聚合物难以溶解，溶剂为不良溶剂。分子链在溶液中收缩，构象尺寸变小。

1. Solution Property of Polymers

Polymer Solution

□ Thermodynamics of Polymer Solution

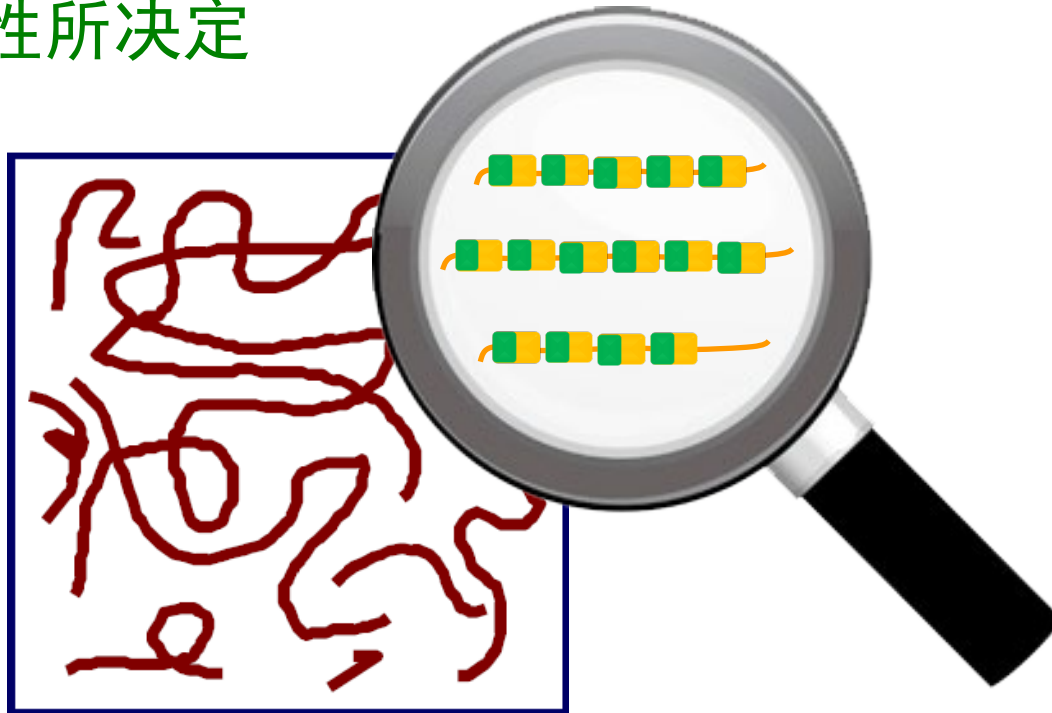
θ condition

Polymer	Solvent(s)	θ temperature (°C)
Polyethylene	n-Hexane	133
	n-Hexanol / Xylene (70:30)	170
	n-Octane	210
Polypropylene (atactic)	n-Butanol / Carbon Tetrachloride (33:67)	25
	n-Butanol / n-Hexane (32:68)	25
	Cyclohexanone	92
Polystyrene	Benzene / n-Butanol (58:42)	35
	Cyclohexane	34-35
	Cyclohexanol	79-87
Poly (vinyl acetate)	Ethanol	19
	Ethanol / Methanol (40:60)	36
Poly (vinyl alcohol)	Ethanol / Water (41.5-58.5)	25
	Water	97

1. Solution Property of Polymers

Molecular Weight and Its Distribution

- 高分子是分子链长度不等的同系物的混合
- 这种分子量的不均一性称为**分子量的多分散性**
- 高分子分子量多分散性产生的原因主要由**高分子形成的统计特性**所决定



1. Solution Property of Polymers

Molecular Weight and Its Distribution

- 高分子的分子量：是同系物的平均值
 - 数均分子量
 - 重均分子量
 - Z均分子量（相对较不常用）
 - 粘均分子量（或写为“黏均分子量”；相对不常用）
- 高分子的分子量分布指数：用以表达高分子的相对分子量大小并不相等的专业术语

1. Solution Property of Polymers

Molecular Weight and Its Distribution

➤ 数均分子量(Number-average molecular weight):

按聚合物中含有的分子数目统计平均的分子量

- 高分子样品中所有分子的总重量除以其分子(摩尔)总数

$$\overline{M}_n = \frac{w}{\sum n_i} = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i} = \sum_{i=1 \sim \infty} N_i M_i$$

式中 w , N_i , n_i , M_i 分别为聚合物的总质量、i-聚体的摩尔分数、i-聚体的分子数、i-聚体的分子量

- 实验上，数均分子量是通过依数性方法（冰点降低法、沸点升高法、渗透压法、蒸汽压法）、端基滴定法测定、凝胶色谱法。

1. Solution Property of Polymers

Molecular Weight and Its Distribution

➤ 重均分子量(Weight-average molecular weight):

是按照聚合物的重量进行统计平均的分子量

- i-聚合体的分子量乘以其重量分数的加和

$$\overline{M}_w = \frac{\sum w_i M_i}{\sum w_i} = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i} = \sum_{i=1-\infty} w_i M_i$$

式中 w_i , W_i , n_i , M_i 分别为i-聚体的质量、质量分数、分子数与分子量

- 实验上, 重均分子量可以通过激光光散射法、凝胶色谱法测定。

1. Solution Property of Polymers

Molecular Weight and Its Distribution

➤ **Z均分子量(Z-average molecular weight):**

按照Z值（熔体粘度）统计平均的分子量

$$Z_i \equiv w_i M_i$$

$$\overline{M_z} = \frac{\sum Z_i M_i}{\sum Z_i} = \frac{\sum w_i M_i^2}{\sum w_i M_i} = \frac{\sum n_i M_i^3}{\sum n_i M_i^2}$$

- **测定方法：超速离心沉降法和凝胶色谱法**

1. Solution Property of Polymers

Molecular Weight and Its Distribution

➤ 黏均分子量: 用稀溶液黏度法测得的平均分子量

$$\overline{M}_v = \left(\frac{\sum w_i M_i^\alpha}{\sum w_i} \right)^{1/\alpha} = \left(\frac{\sum n_i M_i^{1+\alpha}}{\sum n_i M_i} \right)^{1/\alpha}$$

式中 w_i , n_i , M_i 分别为 i -聚体的重量、分子数、分子量

α 是 Mark-Houwink 方程中的参数 ($[\eta] = K \overline{M}^\alpha$)

➤ 一般地, α 值在 0.5~0.9 之间, 故 $\overline{M}_v < \overline{M}_w$

1. Solution Property of Polymers

Molecular Weight and Its Distribution

➤ 数均、重均、Z均分子量可用通式表示：

$$\overline{M} = \frac{\sum n_i M_i^q}{\sum n_i M_i^{q-1}} \quad \left\{ \begin{array}{ll} q = 1 & \overline{M}_n \\ q = 2 & \overline{M}_w \\ q = 3 & \overline{M}_z \end{array} \right.$$

➤ 黏均分子量： $\overline{M}_v = \left(\frac{\sum w_i M_i^\alpha}{\sum w_i} \right)^{1/\alpha} = \left(\frac{\sum n_i M_i^{1+\alpha}}{\sum n_i M_i} \right)^{1/\alpha}$

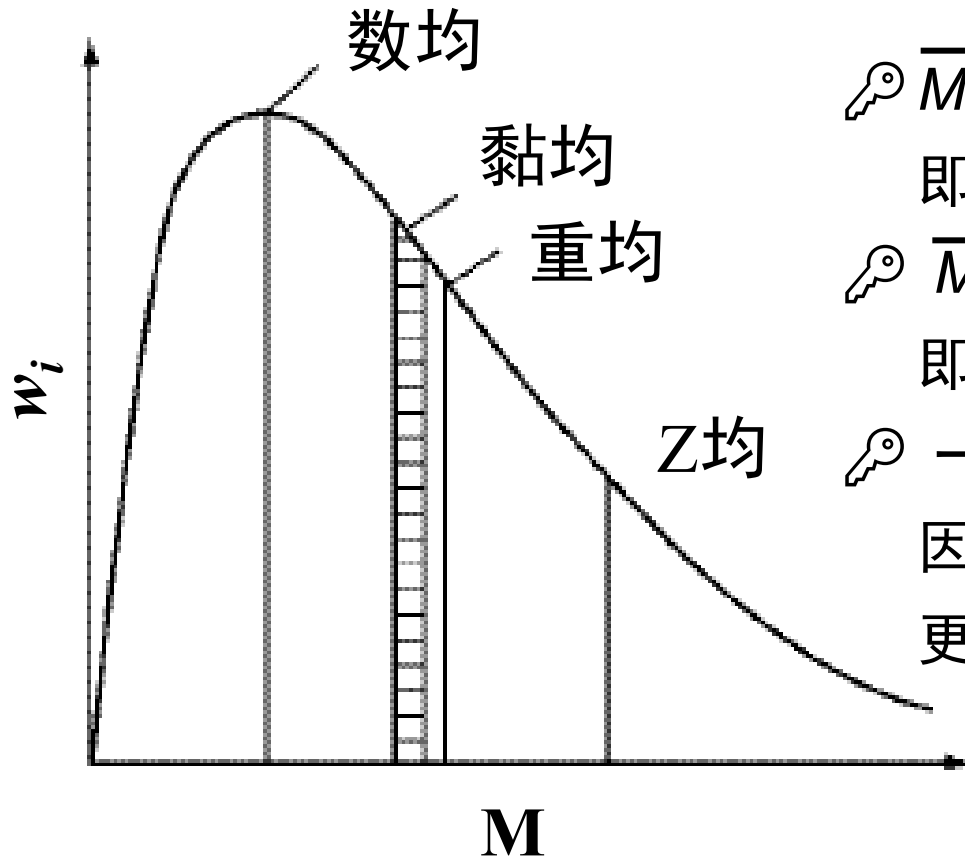
➤ 以上四种分子量的相对大小关系：

$$\overline{M}_n < \overline{M}_v < \overline{M}_w < \overline{M}_z$$

1. Solution Property of Polymers

Molecular Weight and Its Distribution

➤ 平均分子量与分子量分布曲线:



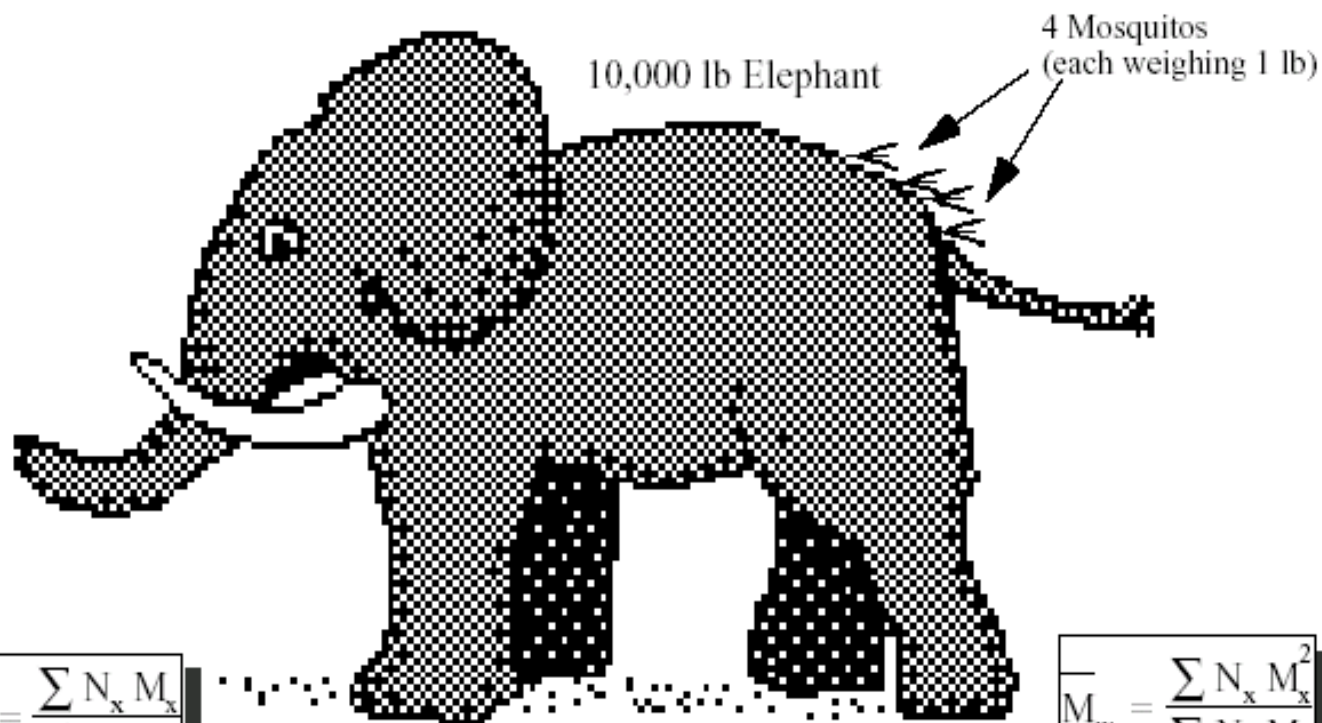
🔑 $\overline{M}_n$ 靠近聚合物中低分子量的部分，
即低分子量部分对 $\overline{M}_n$ 影响较大

🔑 $\overline{M}_w$ 靠近聚合物中高分子量的部分，
即高分子量部分对 $\overline{M}_w$ 影响较大

🔑 一般用 $\overline{M}_w$ 来表征聚合物比 $\overline{M}_n$ 更恰当，
因为聚合物的性能如强度、熔体黏度
更多地依赖于样品中较大的分子

**Distribution of molecular weights
in a typical polymer sample**

Molecular Weight - A Silly, But Revealing Example



$$\bar{M}_n = \frac{\sum N_x M_x}{\sum N_x}$$

$$\bar{M}_w = \frac{\sum N_x M_x^2}{\sum N_x M_x}$$

$$\begin{aligned} \text{Total weight} &= \sum N_x M_x = (4 \times 1) + (1 \times 10,000) \\ &= 10,004 \text{ lbs} \end{aligned}$$

$$\text{Total number} = \sum N_x = (4 + 1) = 5$$

$$\bar{M}_n = \frac{\sum N_x M_x}{\sum N_x} = \frac{10,004}{5} \cong 2,000 \text{ lbs}$$

$$\begin{aligned} \sum W_x M_x &= (4 \times 1) + (10,000 \times 10,000) \\ &\cong 10^8 \text{ lbs} \end{aligned}$$

$$\bar{M}_w = \frac{\sum W_x M_x}{\sum W_x} \cong \frac{10^8}{10,004} \cong 10,000 \text{ lbs}$$

1. Solution Property of Polymers

Molecular Weight and Its Distribution

- 单独一种平均分子量不足以表征聚合物的性能，还需要了解分子量**多分散性的程度**。
- 高分子的分子量不均一（即分子量大小不一、参差不齐）的特性，就称为分子量的多分散性。
- 高分子分子量多分散性以**分子量分布指数PDI**表示
即重均分子量与数均分子量的比值， $PDI = \overline{M}_w / \overline{M}_n$

PDI

1

接近 1 (1.5 ~ 2.0)

远离 1 (20 ~ 50)

分子量分布情况

均一分布

分布较窄

分布较宽

例1：一种高聚物有300个大分子，其中100个的分子量为 10^4 ，100个的分子量为 10^5 ，100个的分子量为 10^6 ， α 值为0.5，计算各种平均分子量以及分子量分布。

$$\overline{M}_n = \frac{\sum n_i M_i}{\sum n_i} = \frac{100 \times 10^4 + 100 \times 10^5 + 100 \times 10^6}{100 + 100 + 100} = 3.7 \times 10^5$$

$$\overline{M}_w = \frac{\sum n_i M_i^2}{\sum n_i M_i} = \frac{100 \times (10^4)^2 + 100 \times (10^5)^2 + 100 \times (10^6)^2}{100 \times 10^4 + 100 \times 10^5 + 100 \times 10^6} = 9.1 \times 10^5$$

$$\overline{M}_z = \frac{\sum n_i M_i^3}{\sum n_i M_i^2} = \frac{100 \times (10^4)^3 + 100 \times (10^5)^3 + 100 \times (10^6)^3}{100 \times (10^4)^2 + 100 \times (10^5)^2 + 100 \times (10^6)^2} = 9.9 \times 10^5$$

$$\overline{M}_v = \left[\frac{100 \times (10^4)^{(0.5+1)} + 100 \times (10^5)^{(0.5+1)} + 100 \times (10^6)^{(0.5+1)}}{100 \times 10^4 + 100 \times 10^5 + 100 \times 10^6} \right]^{1/0.5} = 8.7 \times 10^5$$

$$PDI = \overline{M}_w / \overline{M}_n = 9.1 \times 10^5 / (3.7 \times 10^5) = 2.5$$

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

□ 相对分子量及其分布的测定方法

类型	方法	适用范围	分子量	方法类型
化学法	端基分析法	3×10^4 以下	$\overline{M}_n$	绝对值
热力学法	冰点降低法	5×10^3 以下	$\overline{M}_n$	相对值
	沸点升高法	3×10^4 以下	$\overline{M}_n$	相对值
	气相渗透法	3×10^4 以下	$\overline{M}_n$	相对值
	膜渗透法	$1 \times 10^4 - 2 \times 10^6$	$\overline{M}_n$	绝对值
动力学法	粘度法	$2 \times 10^4 - 1 \times 10^6$	$\overline{M}_\eta$	相对值
	超速离心沉降平衡法	$1 \times 10^4 - 1 \times 10^6$	$\overline{M}_w, \overline{M}_z$	相对值
光学法	光散射法	$1 \times 10^4 - 1 \times 10^7$	$\overline{M}_w$	绝对值
色谱法	凝胶渗透色谱法 (GPC / SEC)	$1 \times 10^3 - 1 \times 10^7$	$\overline{M}_n, \overline{M}_w$	相对值
谱学法	核磁共振法 (DOSY谱)	— —	$\overline{M}_n$	相对值
	质谱法 (MALDI-TOF MS)	生物大分子		绝对值

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 端基分析法（EA: End-Group Analysis）

✓ **原理**：线型聚合物的化学结构明确，而且分子链端带有可供定量化学分析的基团，测定链端基团的数目，就可确定已知重量样品中的大分子链数目。用端基分析法测得的是**数均分子量**。

✓ **适用对象**：

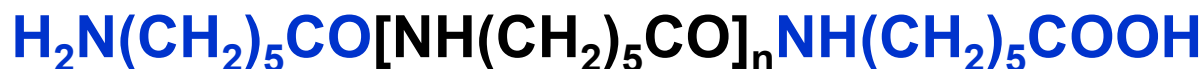
- 分子量不大（ **3×10^4 以下**）。如果分子量太大时，单位重量中所含的可分析的端基的数目就相对少，分析的相对误差大；
- 结构明确，每个分子中可分析基团的数目必须知道；
- 每个高分子链的末端带有可以用化学方法进行定量分析的基团

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 端基分析法 (EA: End-Group Analysis)

例：聚己内酰胺(尼龙-6)的化学结构为：



这个线型分子链的一端为氨基，另一端为羧基，而在链节间没有氨基或羧基，所以用酸碱滴定法来确定氨基或羧基，就可以知道试样中高分子链的数目，从而可以计算出聚合物的数均分子量：

$$\begin{aligned} \overline{M}_n &= \frac{W}{n} \\ n &= \frac{n_e}{Z} \end{aligned} \quad \longrightarrow \quad \overline{M}_n = \frac{W \cdot Z}{n_e}$$

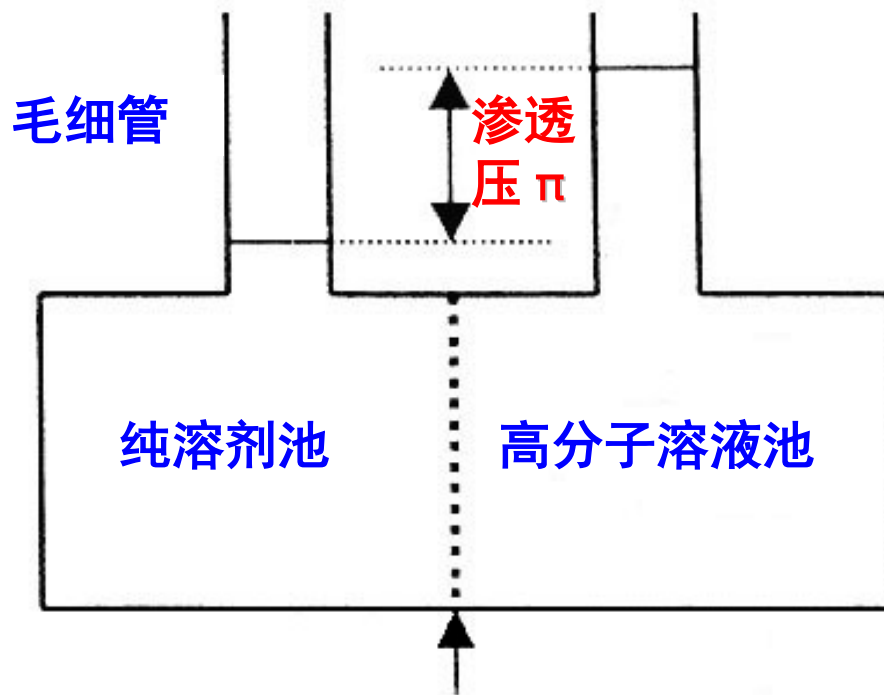
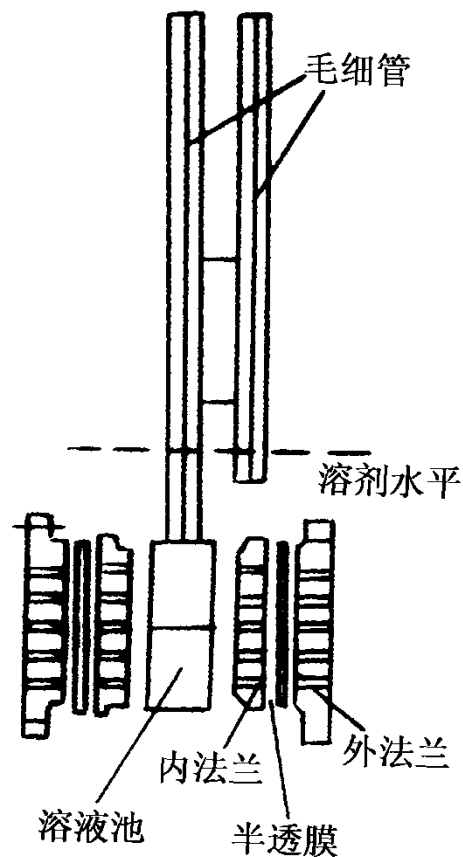
W : 试样质量
 n : 试样摩尔数
 Z : 为每个高分子链中端基的个数
 n_e : 试样中被分析的端基摩尔数

特点：1) 可证明测出的是 $\overline{M}_n$ ；2) 对缩聚物的分子量分析应用广泛；3) 对于支化高分子，如果用其他方法测定了数均分子量，则可以反过来应用公式求得支化点的数目（它等于 $Z-2$ ）。

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 渗透压法 (Osmotic Method)



半透膜：如纤维素膜，只允许溶剂分子通过，高分子通不过

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 渗透压法 (Osmotic Method)

$$\pi/c = RT(1/\overline{M}_n + A_2c)$$

- ✓ π 为渗透压，以 π/c 对 c (浓度) 作图，可得一直线，由截距可求 $\overline{M}_n$ ，由斜率可得 A_2 ， A_2 称为**第二维利系数**，是高分子间以及高分子与溶剂间相互作用大小的一种量度。
- ✓ 可以证明， $A_2 = \frac{1}{2} \frac{\chi_1 - \chi_2}{\tilde{V}_1 \rho_2^2}$ ($\tilde{V}_1$ 溶剂的偏摩尔体积， ρ_2 高聚物密度)
所以， $A_2 = 0$ 为**临界状态**，称为 **θ 状态**，此时的溶剂为 **θ 溶剂**，温度为 **θ 温度**。对于**良溶剂**， $A_2 > 0$ ，此时高分子线团舒展；对于**不良溶剂**， $A_2 < 0$ ，此时高分子线团紧缩（发生沉淀）
- ✓ 膜渗透压法是一种**绝对的方法**，所得分子量是**数均分子量**
- ✓ 膜渗透压法**适用的分子量范围是3万~150万**。分子量太低，聚合物的小分子量部分也能穿过半透膜而使结果不准；分子量太高，则 π 值减小，实验精度降低。

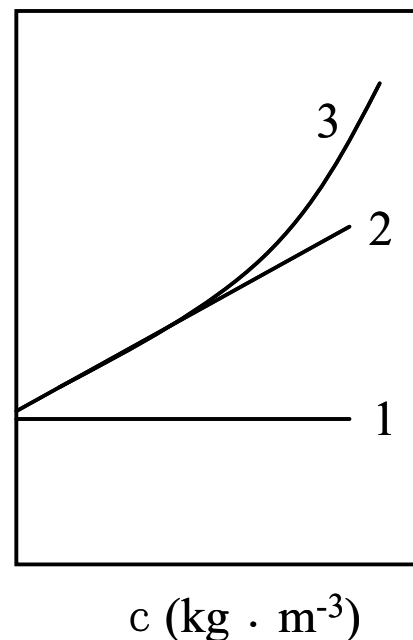
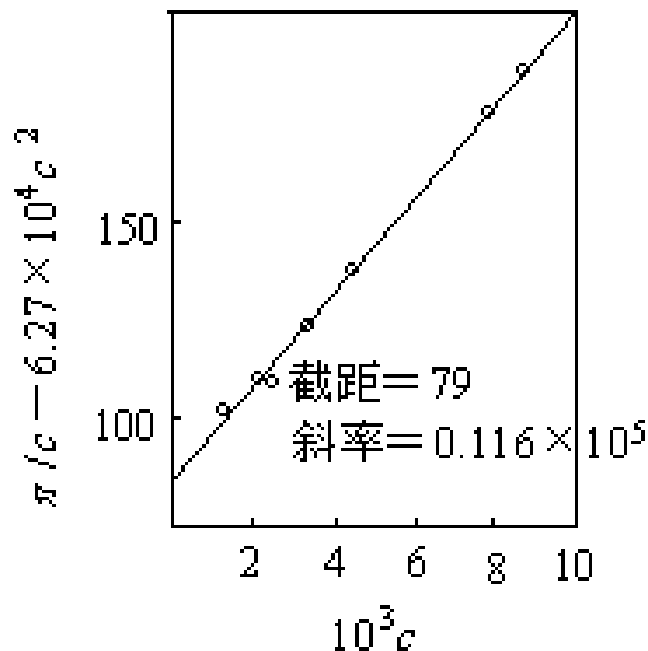
1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 渗透压法 (Osmotic Method)

$$\pi/c = RT(1/\overline{M}_n + A_2c)$$

对于高分子-不良溶剂体系, $\pi/c \sim c$ 满足线性关系; 但对于大多数高分子-良溶剂体系, $\pi/c \sim c$ 会偏离线性关系, 需要引入第三维利系数 A_3 。



1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 光散射法

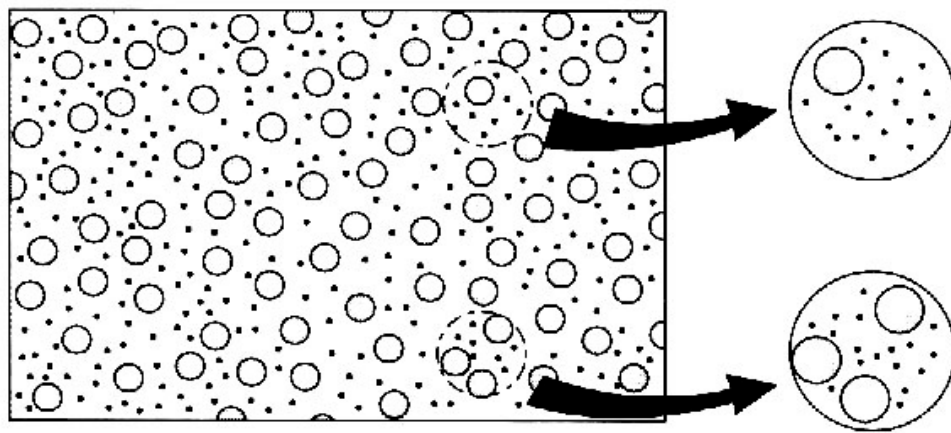


图 浓度涨落引起的局部不均匀性

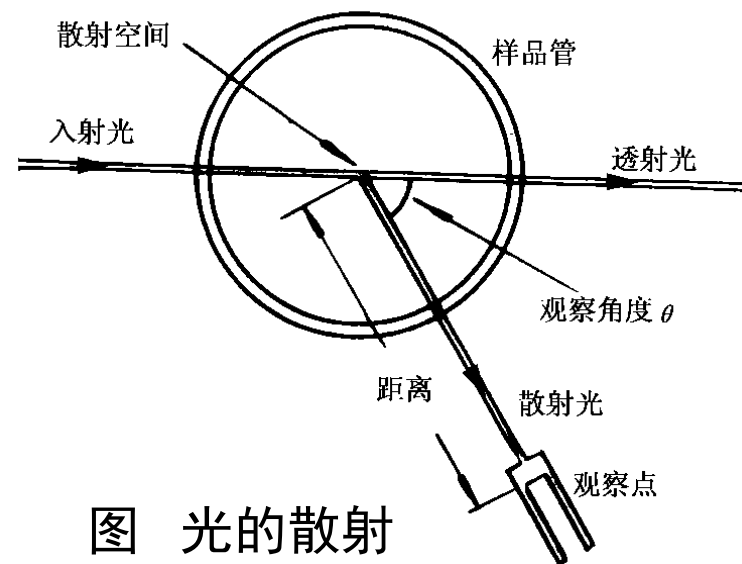


图 光的散射

光散射是介质内由于分子热运动所引起的光学不均匀性产生的。对于纯溶剂来说，是由于密度的局部涨落引起的；对于高分子溶液来说，除了密度的局部涨落外，还有浓度的局部涨落。因而高分子溶液的散射光强度远比溶剂的散射光强度大得多。

散射光强度取决于浓度的局部涨落大小。所以，除了与溶剂浓度有关外，还与溶质相对分子质量有关，**分子量越大，散射光强度越大**，因而光散射可用来测定分子量。

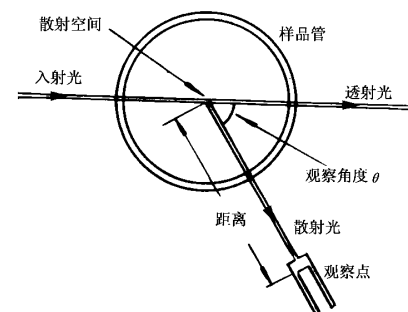
1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 光散射法

✓ 对于高分子溶液，利用瑞利（Rayleigh）公式并考虑到浓度的影响，其光散射的基本公式为：

$$\frac{1+\cos^2 \theta}{2} \cdot \frac{Kc}{R_\theta} = \frac{1}{M} \left(1 + \frac{8\pi^2}{9} \cdot \frac{\overline{h^2}}{(\lambda')^2} \cdot \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) + 2A_2c$$



θ —散射角，为入射光与散射光之间的夹角， R_θ —瑞利比，定义为 $r^2 \frac{I(\theta)}{I_0}$ ，其中 r 为检测点到散射体的距离， I_0 为入射光强度，

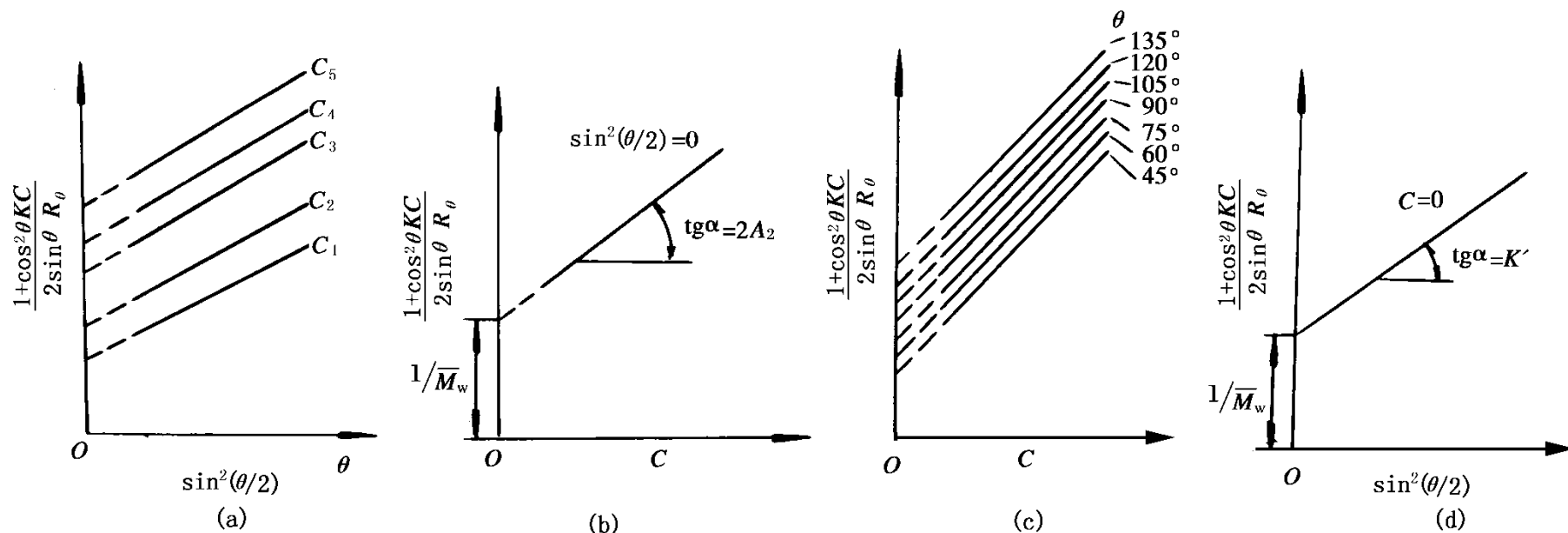
$I(\theta)$ 为散射光强度； c —溶液的浓度， M —分子量， $\overline{h^2}$ —均方末端距， λ' —空气中光的波长， A_2 —第二维利系数， K —常数

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 光散射法

- ✓ 由于右式包含两个变量，即 c 和 θ ，只有当 c 和 θ 都等于零时才能求出分子量，同时还可从斜率求得均方末端距和 A_2
- $$\frac{1+\cos^2 \theta}{2} \cdot \frac{Kc}{R_\theta} = \frac{1}{M} \left(1 + \frac{8\pi^2}{9} \cdot \frac{\bar{h}^2}{(\lambda')^2} \cdot \sin^2 \frac{\theta}{2} \right) + 2A_2c$$



注：纵坐标 $\frac{1 + \cos^2 \theta KC}{2 \sin \theta R_\theta}$ 分母 $\sin \theta$ 是采用直线形狭缝收集散射光时，对散射体积做的校正。

1. Solution Property of Polymers

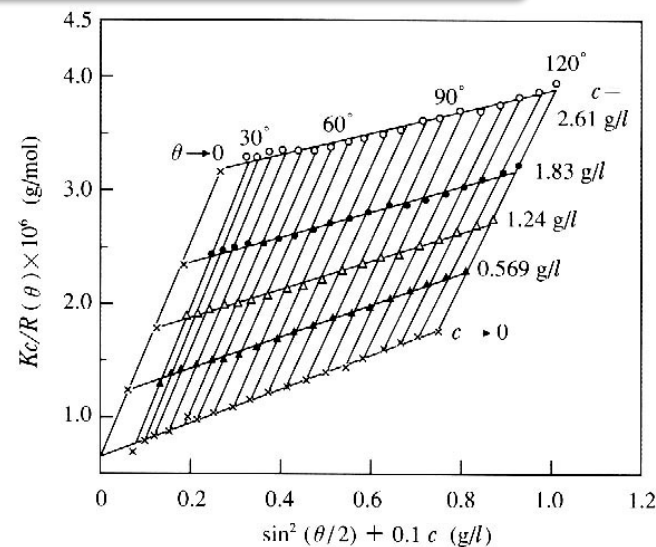
Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 光散射法

图 Zimm作图法的例子

以 $\frac{1+\cos^2 \theta}{2} \cdot \frac{Kc}{R_\theta}$ 对 $\left(\sin^2 \frac{\theta}{2} + 0.1c \right)$ 作图,

将两个变量 c 和 θ 均外推至零, 从截距求 $\overline{M}_w$,
从斜率求 $\overline{h}^2$ 和 A_2 。



- ✓ 光散射法是**绝对方法**, **分子量测定范围是1万~1000万**。光散射法测得的是**重均分子量**。
- ✓ 近代发展起来的**激光小角光散射仪**已经可以做到**无须对角度和浓度外推**。由于激光的准直性好, 可以在非常小的角度上测定, 从而不须对角度外推 (或者采用“光学多通道分析器OMA”, 同时多角度测定); 另一方面由于激光的高强度, 可以用**很稀的溶液**测定, 从而**不须对浓度外推**。使光散射的测定成为快速且精度很高的方法。

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 粘度法

✓ 乌氏粘度计，液体的流出时间与贮液球中液体的体积无关，因此可以在粘度计中将溶液逐渐稀释，测定不同浓度的粘度而不必要更换溶液，所以又称为“稀释粘度计”

✓ 由于在同一粘度计中粘度正比于流出时间，所以，

相对粘度： $\eta_r = \eta / \eta_0 = t / t_0$ ，增比粘度： $\eta_{sp} = \eta_r - 1 = \frac{t - t_0}{t_0}$

✓ 而高分子溶液的粘度与浓度间的关系为：

$$\frac{\eta_{sp}}{c} = [\eta] + k[\eta]^2 c \quad \frac{\ln \eta_r}{c} = [\eta] - \beta[\eta]^2 c$$

(Huggins式) (Kraemer式)

式中： η_{sp}/c 称比浓粘度； $\ln \eta_r/c$ 称比浓对数粘度； $[\eta]$ 称**特性粘数**，特性粘数是浓度趋于零时的比浓粘度或比浓对数粘度，即

$$[\eta] = \left(\eta_{sp}/c \right)_{c \rightarrow 0} = \left(\ln \eta_r/c \right)_{c \rightarrow 0}$$

这样，只要测得 t_0 和不同浓度溶液的 t ，就可以用外推法求得 $[\eta]$ 。

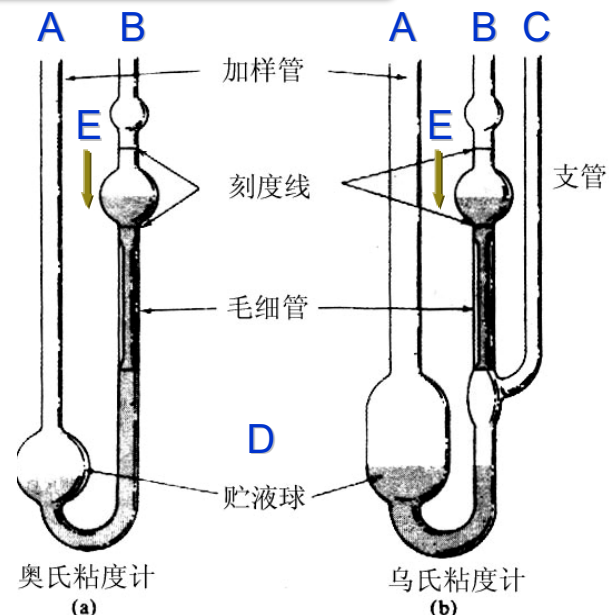


图 两种毛细管粘度计
1. 加入液体(A), 2. 吸取液体(B), 3. 打开C, 4. 放下液体(E)

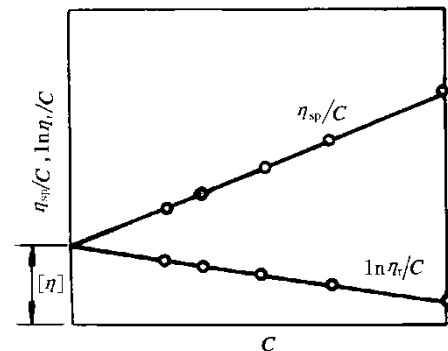


图 外推法求特性粘数的曲线

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

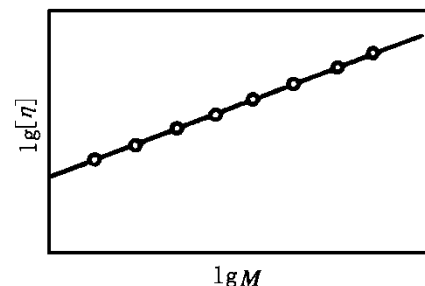
● 粘度法

- ✓ 然后再利用马克—霍温克—樱田（Mark-Houwink-Sakurada, **MHS式**）关系式求得分子量：

$$[\eta] = KM^\alpha$$

此式的**参数K和α手册中可以查到**，也可以自行订定，方法是先将聚合物分离成分子量较均一的级分（这一过程称为“分级”），然后用其他方法测得各级分的分子量，用粘度法测得 $[\eta]$ ，以 $\log[\eta]$ 对 $\log M$ 作图，应得一条直线，从截距和斜率求得K和α。

$$\log [\eta] = \log K + \alpha \log M$$



- ✓ 由于K和α值的订定需靠其他方法配合，所以粘度法只是一种**相对的方法**。粘度法的**分子量测定范围是2万~100万**。粘度法测得的分子量是一种特殊的统计平均值，称为**粘均分子量**

$$[\eta] = \left(\eta_{sp} / c \right)_{c \rightarrow 0} = KM^\alpha, \quad \left(\eta_{sp} \right)_{c \rightarrow 0} = K \sum c_i M_i^\alpha = Kc \sum \frac{c_i}{c} M_i^\alpha = Kc \frac{\sum N_i M_i^{\alpha+1}}{\sum N_i M_i} = Kc \overline{M_v}^\alpha$$

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

聚 合 物	溶 剂	温度 (°C)	$K \times 10^3$	α	分子量范围 $M \times 10^{-3}$	测定方法	是否 分级
聚 乙 烯 (高 压)	十 氢 萘	70	6.8	0.675	200以内	O	分
	二 甲 苯	105	1.76	0.83	11.2—180	O	分
聚 乙 烯 (低 压)	α -氯 萘	125	4.3	0.67	48—950	L	分
聚 丙 烯	十 氢 萘	135	1.00	0.80	100—1100	L	分
	四 氢 萘	135	0.80	0.80	40—650	O	分
聚 异 丁 烯	环 己 烷	30	2.76	0.69	37.8—700	O	分
聚 丁 二 烯	甲 苯	30	3.05	0.725	53—490	O	分
聚 异 戊 二 烯	苯	25	5.02	0.67	0.4—1500	O	分
聚 苯 乙 烯	苯	20	1.23	0.72	1.2—540	L,S,D	分
聚 苯 乙 烯 (等规立构)	甲 苯	25	1.7	0.69	3.3—1700	L	分
聚 氯 乙 烯	环 己 酮	25	0.204	0.56	19—150	O	分
乳液聚合聚氯乙稀 50% 转化	环 己 酮	20	0.137	1	70—125	O	分
86% 转化	环 己 酮	20	0.143	1	30—125	O	分
>90% 转化	环 己 酮	20	11.25	0.63	90—150	O	分
聚甲基丙烯酸甲酯	丙 酮	20	0.55	0.73	40—8000	S,D	一
	苯	20	0.55	0.76	40—8000	S,D	一
聚醋酸乙烯酯	丁 酮	25	4.2	0.62	17—1200	O,S,D	分
聚 乙 烯 醇	水	30	6.62	0.64	30—120	O	分
聚 丙 烯 腈	二甲基甲酰胺	25	3.92	0.75	28—1000	O	未
尼 龙 6	甲 酸 (85%)	20	7.5	0.70	4.5—16	E	未
尼 龙 66	甲 酸 (90%)	25	11	0.72	6.5—26	E	分
醋酸纤维素	丙 酮	25	1.49	0.82	21—390	O	分
硝基纤维素	丙 酮	25	2.53	0.795	68—224	O	分
乙基纤维素	乙 酸 乙 酯	25	1.07	0.89	40—140	O	分
聚二甲基硅氧烷	苯	20	2.00	0.78	33.9—114	L	分
聚 甲 醛	二甲基甲酰胺	150	4.4	0.66	89—285	L	未
聚 砷 酸 酯	氯 甲 烷	20	1.11	0.82	8—270	S,D	一
	四 氢 呋 喃	20	3.99	0.70	8—270	S,D	一
天 然 橡 胶	甲 苯	25	5.02	2/3			
丁苯橡胶 (50° 聚合)	甲 苯	30	1.65	0.78	26—1740	O	
丁苯橡胶 (5° 聚合)	甲 苯	30	2.95	0.75	55—1000	O	
聚对苯二甲酸乙二酯	苯酚-四氯乙 烷重量比 1:1	25	2.10	0.82	5—25	E	
聚 砒 (双 酚 A)	氯 仿	25	2.4	0.72	20—100	L	分

参数K和 α 在手册中
也可以查到

注：(1) 浓度单位：克/毫升。

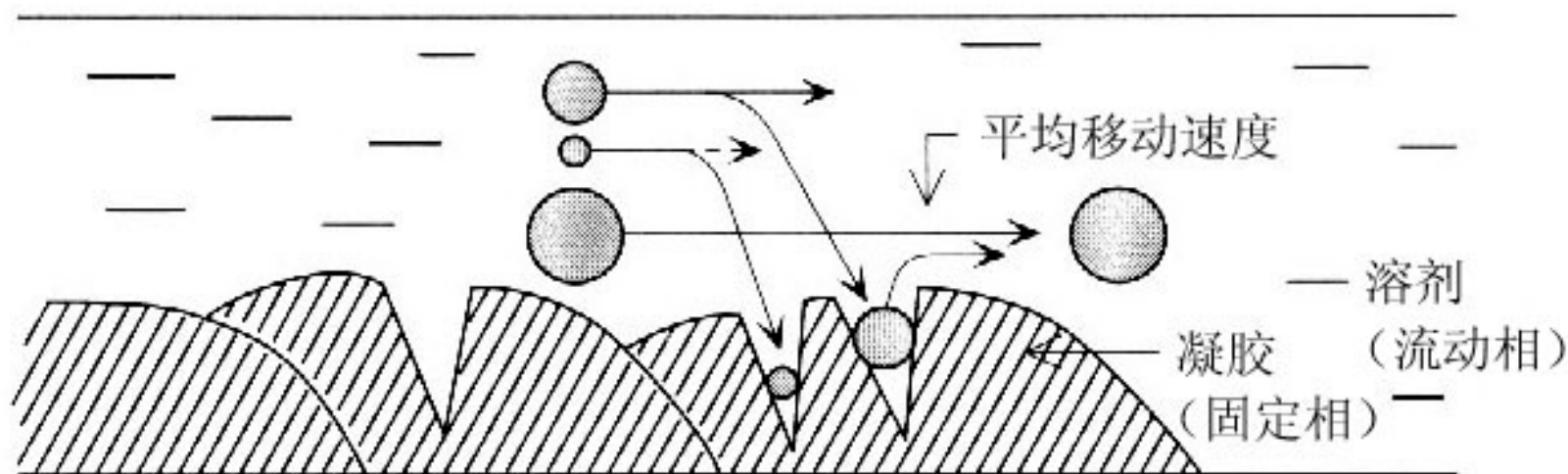
(2) 测定方法：E——端基分析，O——渗透压，L——光散射，S,D——超速离心沉降和扩散。

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 凝胶渗透液相色谱法（GPC）

✓ **GPC**（**Gel Permeation Chromatography**）是液相色谱的一种，它利用聚合物溶液通过由特种多孔性填料（称为凝胶）组成的柱子，在柱子上按照分子大小进行分离的方法。它可以用来快速测定平均分子量及分子量分布。



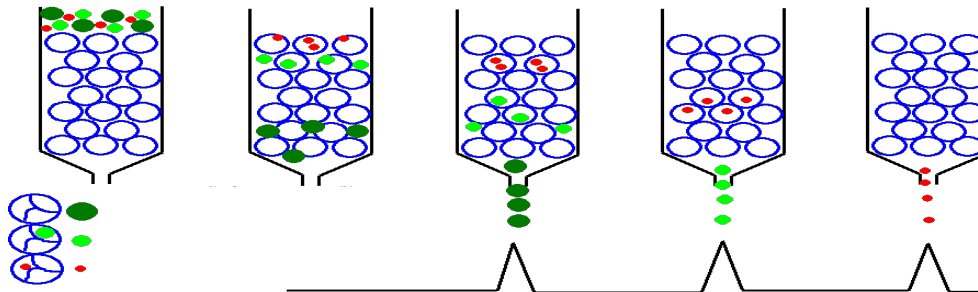
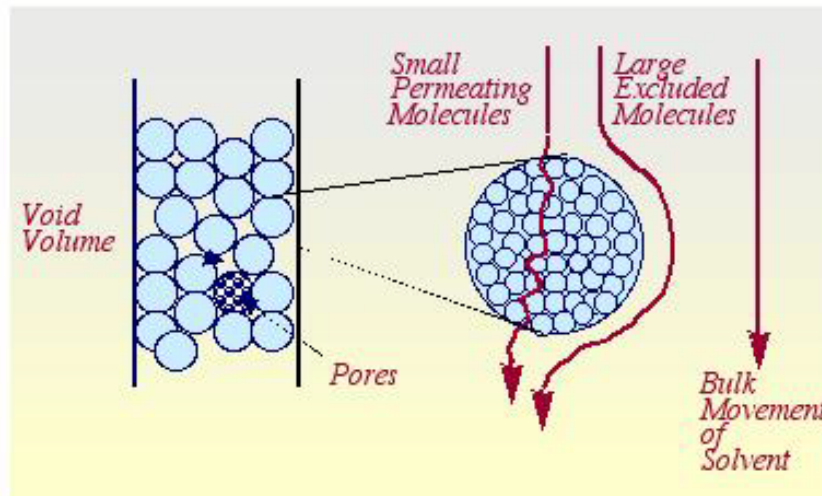
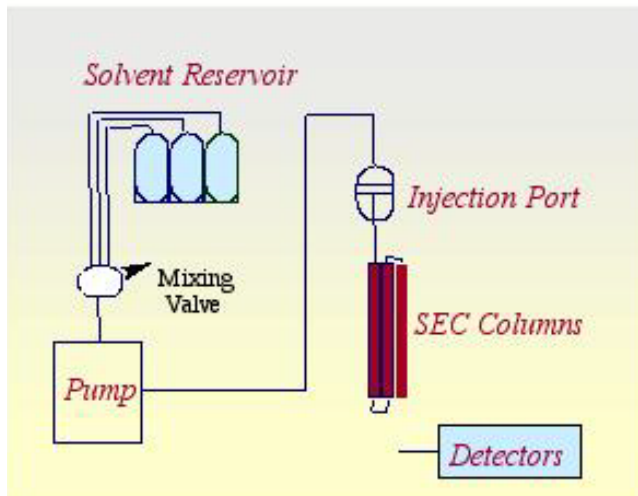
图：GPC的分离原理

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 凝胶渗透液相色谱法 (GPC)

- ✓ **原理**: 高分子溶液通过多孔填料柱时, 分子尺寸大的进入孔洞几率小, 保留时间短, 由此按分子**大→小**顺序淋洗出, 因此也叫**尺寸排除色谱 (Size Exclusion Chromatography)**



$$V_e = V_0 + KV_i$$

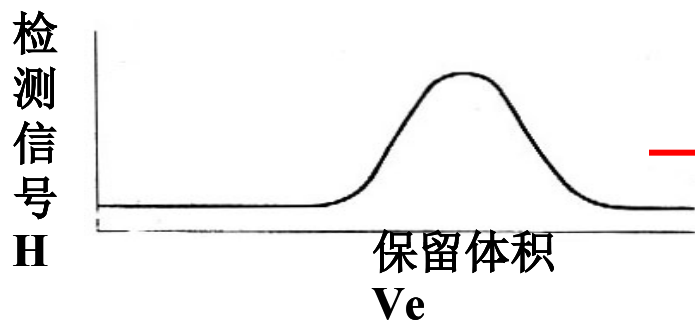
V_0 粒间孔洞体积,
 V_i 粒内孔洞体积

1. Solution Property of Polymers

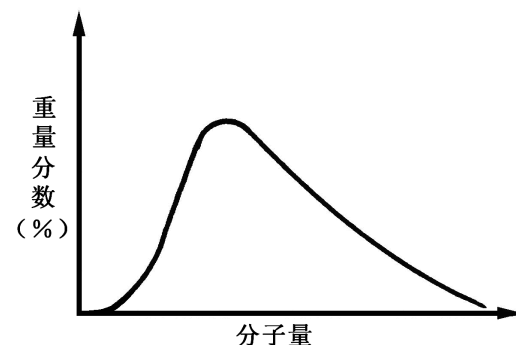
Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 凝胶渗透液相色谱法 (GPC)

✓ 原始的和计算的GPC谱图



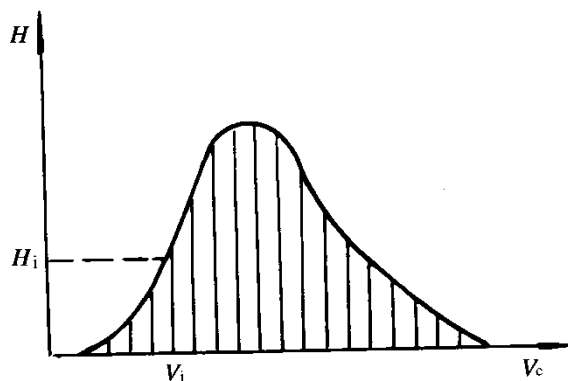
$H \sim w/w\%$?
归一化处理即可
 $V_e \sim M$?



图：典型高分子的GPC谱图（原始GPC曲线）

分子量的重量分布曲线

✓ 归一化处理



将谱峰下的 V_e 分成若干等分，归一化处理，
则各点的重量分数：

$$\text{重量分数 } W_i = \frac{w_i}{\sum_i w_i} = \frac{H_i}{\sum_i H_i}$$

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 凝胶渗透液相色谱法 (GPC)

✓ 校准曲线--如何建立 $V_e \sim M$ 关系?

✓ 校准曲线: 根据 GPC 分离机理, 保留体积 (或淋出体积) V_e 与分子量之间有线形关系, 式中, A 和 B 为常数。

$$\log M = A - BV_e$$

- 首先测定一组分子量不同的单分散或窄分布样品 (已用其他方法精确测定了分子量) 的 GPC 谱图, 然后以 $\log M$ 对 V_e 作图, 得到 S 形工作曲线。工作曲线中间的直线部分就是校准曲线。

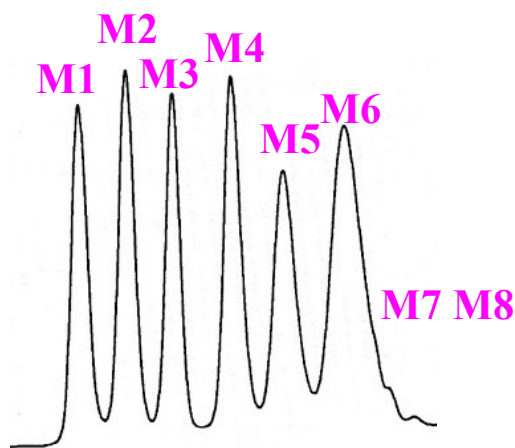


图: 已知窄分布样品的分子量的GPC谱图

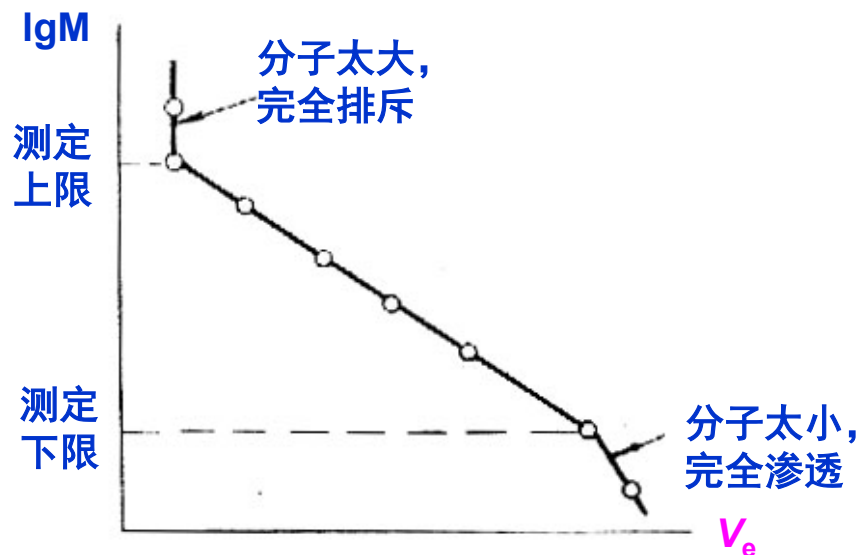


图: GPC的标准曲线

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 凝胶渗透液相色谱法 (GPC)

✓ 普适校准曲线

- 实际上, 对大多数聚合物很难获得窄分布标准样品, 由容易获得的阴离子聚合的聚苯乙烯测得的校准曲线, 也不能直接用于其他高分子, 因为不同高分子尽管分子量相同, 但体积却不一样。因而必须**寻找一个分子结构参数代替分子量**, 希望用这一参数求出的标定关系对所有高分子普遍适用, 称为普适校准。

- 根据爱因斯坦公式 $[\eta] = 2.5 N_A \cdot V_h / M$

即 $[\eta] \cdot M = 2.5 N_A \cdot V_h$

式中, $[\eta]$ —**特性粘数**; N_A —阿伏加德罗常数; V_h —流体力学体积

因而 $[\eta] \cdot M$ 就具有体积的量纲, 可当作流体力学体积。不同高分子的 $\log([\eta]M) \sim V_e$ 校准曲线应当相同, 大量实验事实已证明了这一点。

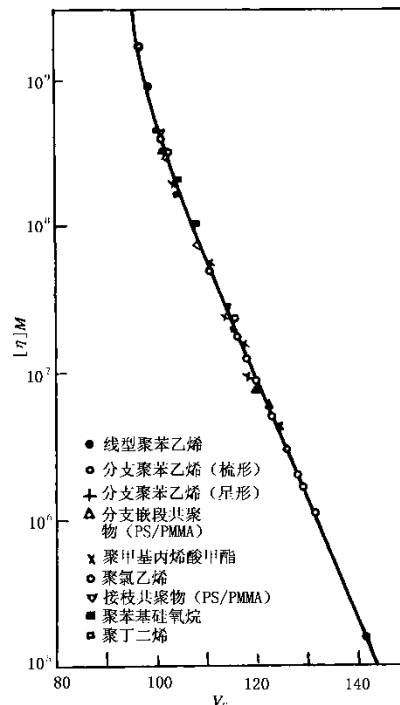


图 GPC普适校准曲线

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 凝胶渗透液相色谱法（GPC）

✓ 普适校准曲线

若已知一种聚合物的 M ，只须简单计算，就能得到同一保留体积的另一种聚合物的 M 。

$$[\eta]_1 \cdot M_1 = [\eta]_2 \cdot M_2$$

根据马克公式（MHS式）有 $[\eta]_1 = K_1 \cdot M_1^{\alpha_1}$ 和 $[\eta]_2 = K_2 \cdot M_2^{\alpha_2}$

式中 K 、 α ，对每一特定高分子—溶剂体系是常数。将此两式代入上式，并整理后得

$$\lg M_2 = \frac{1}{1 + \alpha_2} \cdot \lg \frac{K_1}{K_2} + \frac{1 + \alpha_1}{1 + \alpha_2} \lg M_1$$

$$\because \lg M_1 = A - BV_e \quad \therefore \lg M_2 = \frac{1}{1 + \alpha_2} \cdot \lg \frac{K_1}{K_2} + \frac{1 + \alpha_1}{1 + \alpha_2} (A - BV_e)$$

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

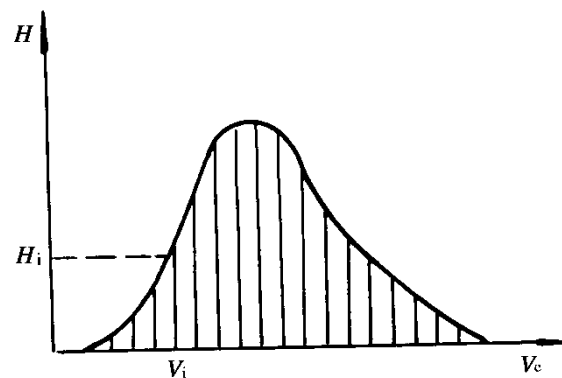
● 凝胶渗透液相色谱法 (GPC)

✓ 平均相对分子质量：根据GPC图可以通过定义法和函数法测得

① 定义法

- 将谱峰下的 V_e 分成若干等分，归一化处理，则各点的重量分数。

$$\text{重量分数 } W_i = \frac{H_i}{\sum H_i}$$



- 利用校准曲线将每个保留体积 $V_{e,i}$ 换算成分子量值 M_i ，再根据分子量的定义，有

$$\text{数均分子量 } \bar{M}_n = \left(\sum \frac{W_i}{M_i} \right)^{-1} = \sum H_i / \sum \frac{H_i}{M_i}, \quad \text{重均分子量 } \bar{M}_w = \sum W_i M_i = \frac{\sum H_i M_i}{\sum H_i}$$

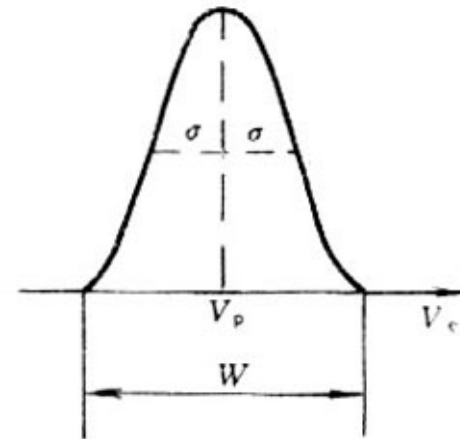
1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

✓ **平均相对分子质量**：根据GPC图可以通过定义法和函数法测得

② 函数适应法

- 许多聚合物的GPC谱图是对称的，近似于高斯分布，可以用正态分布函数来处理，由以下公式计算分子量：



$$\overline{M}_n = M_p \cdot \exp\left(-\sigma^2 B^2 / 2\right) \quad \overline{M}_w = M_p \cdot \exp\left(\sigma^2 B^2 / 2\right)$$

式中， M_p —峰值分子量，从图中 V_p 通过校准曲线求得； σ —校准偏差，等于峰宽 W 的四分之一； B —校准曲线的斜率。

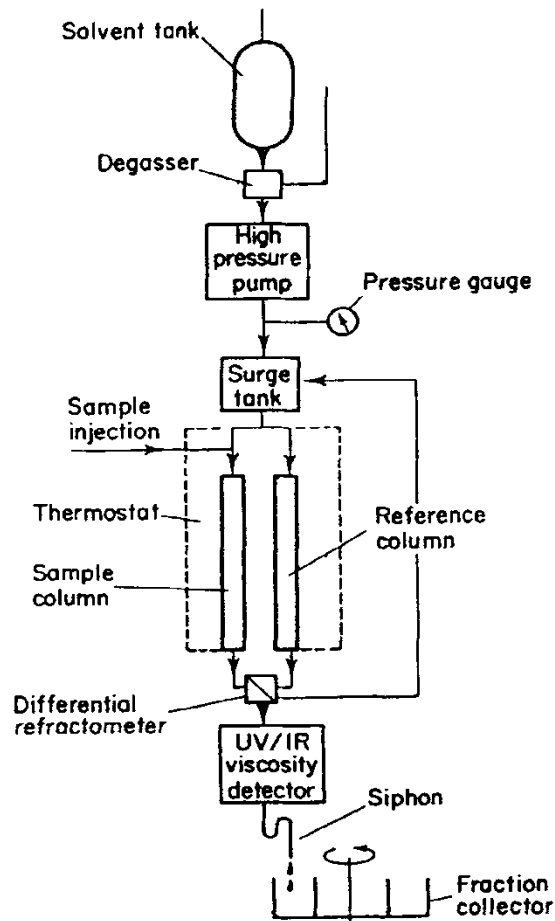
$$\log M = A - BV_e$$

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

● 凝胶渗透液相色谱法 (GPC)

✓ 仪器

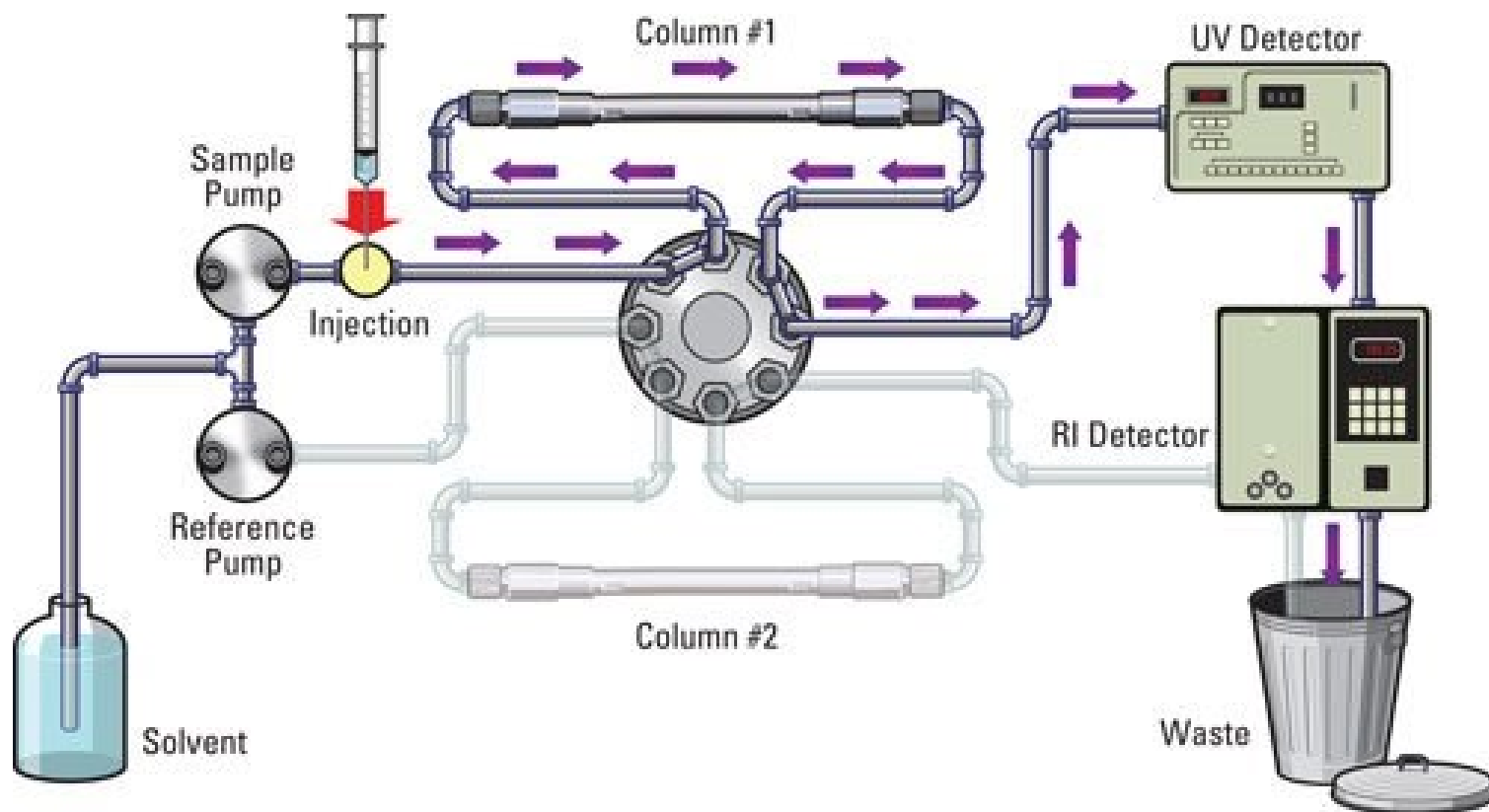


Schematic diagram of a gel permeation chromatograph (GPC) or size exclusion chromatograph (SEC).

1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

Gel permeation chromatography



1. Solution Property of Polymers

Methods for Measuring the Molecular Weight of Polymers

多检测器的比较

配置方法	分子量	支化	回转半径
传统GPC	相对于标样的色谱柱校正, 得到相对分子量	不能	不能
使用普适校正的传统GPC	需从文献上得到准确的 K/a 值, 对相对分子量进行的色谱柱普适校正得到绝对分子量	不能	不能
配了黏度检测器的GPC	测出特性黏数, 得到 K/a 值的普适校正	能, 直接从特性黏数测出	能, 但是间接得到
配了多角激光检测器的GPC	绝对测出, 无需色谱柱校正	能, 但要符合一些假设	能, 当有两个测量角以上
三检测器联用的GPC	准确结果	能	能

附件

$$\Delta F_m = RT (n_1 \ln \phi_1 + n_2 \ln \phi_2 + X_1 n_1 \phi_2)$$

$$A\mu_1 = \left(\frac{\partial (\Delta F_m)}{\partial n_1} \right)_{n_2, T, P}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi_1 = \frac{n_1}{n_1 + x n_2} \\ \phi_2 = \frac{x n_2}{n_1 + x n_2} \end{array} \right.$$

$$= RT \left[\ln \phi_1 + n_1 (\ln \phi_1)' + n_2 (\ln \phi_2)' + X_1 \phi_2 + X_1 n_1 (\phi_2)' \right]$$

$$= RT \left[\ln \phi_1 + n_1 \cdot \frac{n_1 + x n_2}{n_1} \cdot \frac{x n_2}{(n_1 + x n_2)^2} + n_2 \frac{n_1 + x n_2}{x n_2} \cdot \left(- \frac{x n_2}{(n_1 + x n_2)^2} \right) \right.$$

$$\left. + X_1 n_1 \left(- \frac{x n_2}{(n_1 + x n_2)^2} \right) + X_1 \phi_2 \right]$$

$$= RT \left[\ln \phi_1 + \frac{x n_2}{n_1 + x n_2} - \frac{n_2}{n_1 + x n_2} - \frac{x X_1 n_2 n_1}{(n_1 + x n_2)^2} + X_1 \phi_2 \right]$$

$$= RT \left[\ln \phi_1 + \phi_2 - \frac{1}{x} \phi_2 + X_1 \phi_2^2 \right]$$

$$= RT \left[\ln \phi_1 + \left(1 - \frac{1}{x} \right) \phi_2 + X_1 \phi_2^2 \right]$$